

Kapitel 1 — Introduktion

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 3–20 i kapitel-PDF'en.

Hvad handler faget om?

Maskinelementer er de standardkomponenter (aksler, lejer, tandhjul, fjedre, skruer...) en maskine bygges af. Kurset handler om at **dimensionere** dem, så de holder.

- Designprocessen er *iterativ*: behov → koncept → beregning → kontrol → revision.
- Multidisciplinært: styrke, materialer, fremstilling og økonomi spiller sammen.

Sikkerhedsfaktor [s. 16]

Sikkerhedsfaktor n_s

$$n_s = \frac{\text{materialets styrke}}{\text{den påførte belastning}} = \frac{S}{\sigma}$$

hvor: S = tilladelig styrke (fx flydegrænse S_y); σ = faktisk spænding. Vælg $n_s > 1$; jo større usikkerhed, jo højere n_s .

Enheder & kontrol [s. 13–14]

- Brug konsekvent **SI**: N, mm, MPa (= N/mm²), Nmm.
- **Enhedskontrol:** tjek at begge sider af en ligning har samme enhed — fanger de fleste fejl.

Huskeregler

- Et design er kun så stærkt som sit *svageste* element.
- Vælg sikkerhedsfaktor efter konsekvens ved svigt og kendskab til lasten.